

Curso de Automatización con Java, Selenium, JUnit y Gherkin

Clase 3 – Introducción a Selenium + Maven básico

COLEGIO
UNIVERSITARIO



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Temario

- ◆ ¿Qué es Selenium WebDriver? Arquitectura
- ◆ Configuración inicial con Maven

 Práctica: primer script (abrir navegador, navegar, cerrar)

¿Qué es Selenium?

Concepto general:

- Selenium es un **framework de automatización web**.
- Permite controlar navegadores como Chrome, Firefox o Edge de forma programática.
- Es compatible con múltiples lenguajes (Java, Python, C#, etc.), pero en este curso usamos **Java + Maven**.
- Selenium WebDriver es la API principal: interactúa directamente con el navegador.

Test **Script** (Java)



Selenium WebDriver API



Browser **Driver** (ChromeDriver, GeckoDriver, etc.)



Navegador **real** (Chrome, Firefox, Edge)

Ventajas:

- Open source.
- Multiplataforma y multilenguaje.
- Soporte de integración con frameworks como JUnit, TestNG, Cucumber, etc.

Componentes del ecosistema Selenium

Componentes del ecosistema Selenium:

- **Selenium IDE** → extensión para grabar scripts rápidos (útil para principiantes).
- **Selenium WebDriver** → API principal para automatizar navegadores.
- **Selenium Grid** → ejecución distribuida en varios navegadores y entornos.



Creación del proyecto Maven

Paso 1: Crear el proyecto en IntelliJ

1. Abrir IntelliJ IDEA → **New Project** → **Maven** → **Next**
2. GroupId: `com.automatizacion`
ArtifactId: `selenium-demo`
3. Finalizar y abrir el proyecto.

Paso 2: Estructura del proyecto

```
selenium-demo/  
├─ src/  
│   ├── main/java/      → código base  
│   └─ test/java/       → pruebas automatizadas  
└─ pom.xml              → dependencias y configuración de Maven
```

Paso 3: Agregar dependencias al `pom.xml`

Repositorio -> <https://mvnrepository.com/>

```
<dependencies>
  <!-- Selenium WebDriver -->
  <dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>4.11.0</version>
  </dependency>

  <!-- JUnit (para tests posteriores) -->
  <dependency>
    <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
    <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
    <version>5.10.0</version>
    <scope>test</scope>
  </dependency>
</dependencies>
```

Configuración del WebDriver

Cada navegador necesita su propio **driver**:

- **Chrome** → [ChromeDriver](#)
- **Firefox** → [GeckoDriver](#)

Recomendación:

- Colocar el driver descargado en una carpeta conocida (por ejemplo, `C:\drivers` o `/usr/local/bin`).
- Añadir esa carpeta al PATH del sistema o establecerla en código.

Primer script Selenium: abrir y cerrar navegador

```
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class PrimerScript {
    public static void main(String[] args) {
        // Ruta local del driver (si no está en PATH)
        System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\\\drivers\\\\chromedriver.exe");

        // Crear instancia de WebDriver
        WebDriver driver = new ChromeDriver();

        // Navegar a una URL
        driver.get("https://www.google.com");

        // Imprimir el título de la página
        System.out.println("Título: " + driver.getTitle());

        // Cerrar navegador
        driver.quit();
    }
}
```


Práctica

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

1. Configurar correctamente Maven e importar Selenium.
2. Abrir otra página (por ejemplo, <https://www.wikipedia.org>).
3. Obtener e imprimir:
 - El título de la página (`getTitle()`),
 - La URL actual (`getCurrentUrl()`),
 - El código fuente (`getPageSource()`).
4. Cerrar correctamente el navegador.

Bonus Track

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

WebDriverManager

Problema

Antes era necesario descargar manualmente:

- ChromeDriver
- GeckoDriver
- EdgeDriver

y especificar rutas como:

```
System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "C:\\drivers\\chromedriver.exe");
```

WebDriverManager

Solución moderna

WebDriverManager descarga, administra y actualiza automáticamente los drivers.

✓ Ventajas:

- No más descargas manuales
- Evita incompatibilidades con versiones de Chrome
- Configuración automática
- Funciona en CI/CD (GitHub Actions, Jenkins, etc.)

```
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.github.bonigarcia/webdrivermanager -->
<dependency>
  <groupId>io.github.bonigarcia</groupId>
  <artifactId>webdrivermanager</artifactId>
  <version>6.3.3</version>
</dependency>
```

```
import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class PrimerScript {
    public static void main(String[] args) {

        // Configuración automática del driver
        WebDriverManager.chromedriver().setup();

        WebDriver driver = new ChromeDriver();
        driver.manage().window().maximize();

        driver.get("https://www.google.com/");
        System.out.println("Título de la página: " + driver.getTitle());

        driver.quit();
    }
}
```

Cierre

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

Puntos clave:

- Selenium WebDriver actúa como el “puente” entre el código y el navegador.
- Maven facilita la gestión de dependencias.
- Con solo unas líneas de código, podemos abrir, navegar y cerrar un navegador real.

¿Preguntas?

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua

¡Gracias!

**COLEGIO
UNIVERSITARIO**



CCC
Centro de Capacitación
Continua